

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería • Carrera de Ingeniería de Software

PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401) • Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Estudiante	Thais Melanie Herrera Ramos	Fecha	11/08/2026
Modalidad	Individual, en clase	Duración	120 minutos
Caso	Sistema de Gestión de Pedidos	Ponderación	100 puntos (30 + 70)

Resultado de aprendizaje evaluado

El estudiante **construye y valida** los modelos de análisis (datos, función y comportamiento) de un sistema, **especifica y gestiona** sus requisitos aplicando estándares (ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e ISO/IEC 25010:2023) y **demuestra trazabilidad, control de cambios y gestión de configuración** sobre un repositorio reproducible. Esta prueba evalúa *desempeño práctico*: no contiene preguntas teóricas; se califica lo que el estudiante *produce*.

1 Instrucciones generales y entregables

La prueba se desarrolla de forma individual durante la sesión. Todo el trabajo se versiona en un **repositorio Git público** (GitHub o GitLab) creado por el estudiante. El entregable se redacta en **LaTeX** y se compila a **PDF** dentro del propio repositorio. Al finalizar, el estudiante sube al LMS (SGA) un **PDF con carátula** que contiene, **en una sola línea**, la **URL** del repositorio.

- Repositorio** con: archivo principal . `tex`, archivo `referencias.bib` (si aplica), figuras, PDF compilado y `README.md`.
- README.md** con las instrucciones exactas de compilación: compilador (`pdflatex`), orden de comandos, archivo principal y dependencias.
- Carátula del PDF** con datos de identificación y la URL del repositorio en una sola línea, más la **captura del resumen** y la **captura de la evaluación** del cuestionario rendido en el SGA.
- Los modelos (clases, actividades, máquina de estados) pueden dibujarse en **TikZ**, en una herramienta CASE (p. ej. Enterprise Architect / Sparx EA) o a mano y adjuntarse como imagen legible.

Criterios de piso — su incumplimiento implica calificación CERO (0) en toda la prueba

- Evidencia del repositorio.** El estudiante debe subir al LMS (SGA) un documento **PDF con carátula** (datos de identificación) que muestre claramente, **en una sola línea**, la **URL del repositorio** donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible, o no se cumple esta directriz, la calificación es **CERO**.
- Reproducibilidad del PDF.** Si el PDF **no se genera** correctamente a partir del LaTeX mediante **clonación del repositorio y compilación** del archivo . `tex`, la calificación es **CERO**. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

2 Caso práctico: Sistema de Gestión de Pedidos

Una tienda en línea requiere un módulo para gestionar los pedidos de sus clientes. Un **Cliente** (identificado por cédula/RUC, nombre y correo) puede realizar cero o más **Pedidos**. Cada **Pedido** (identificador, fecha y total) contiene una o más **Líneas de pedido**, y cada línea referencia un **Producto** (código, descripción, precio, *stock*). Al registrar un pedido, el sistema verifica la disponibilidad de *stock*: si hay existencias, *confirma* el pedido; si no, *notifica el faltante*. Un pedido confirmado puede *despacharse*, luego *entregarse*, o bien *anularse* mientras no haya sido entregado. El sistema debe registrar los pedidos con rapidez y proteger los datos personales del cliente.

Sobre este caso, el estudiante desarrolla las diez actividades prácticas siguientes. Todas las actividades usan el *mismo* dominio, de modo que los modelos deben ser mutuamente consistentes.

3 Actividades prácticas (desarrollo — 70 puntos)

P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

(8 pts)

Construya el **diagrama de clases UML** del dominio con al menos las clases Cliente, Pedido, Línea-Pedido y Producto. Cada clase debe incluir sus **atributos** con tipo, al menos una **operación** pertinente y las **multiplicidades** en los extremos de cada asociación. Subraye o marque los identificadores.

P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML

(8 pts)

Modele el proceso “**Registrar pedido**” con un **diagrama de actividades UML** que incluya: nodo inicial, al menos una **decisión** (¿stock?), los dos caminos alternativos (*confirmar* / *notificar faltante*), su convergencia y el nodo final. Use carriles de responsabilidad si distingue actores.

P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML

(8 pts)

Elabore la **máquina de estados UML** del ciclo de vida de un Pedido (p. ej. Registrado, Confirmado, Enviado, Entregado, Cancelado). Etiquete cada **transición** con su **evento**, incluya al menos una **condición de guarda** y marque el estado final de aceptación. Se valora el uso de un superestado (statechart) para factorizar la transición *anular*.

P4. Consistencia entre las tres perspectivas

(7 pts)

Elabore una **tabla de verificación cruzada** que relacione cada **evento** de P3 con la **función/acción** de P2 que lo realiza y con la **entidad o atributo** de P1 que modifica. **Detecte al menos una inconsistencia** entre los modelos (evento sin función, entidad sin clase, etc.), **documente** el defecto y **corrija** el modelo afectado.

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

(10 pts)

Redacte **4 requisitos: 2 funcionales y 2 no funcionales**. Cada requisito no funcional debe **nombrar una característica de ISO/IEC 25010:2023** (p. ej. Eficiencia de desempeño, Seguridad), fijar una **métrica** y un **umbral** (p. ej. “registrar el pedido en < 3 s”). Para cada requisito complete un **esquema de atributos**: identificador, prioridad, estado, fuente, estabilidad, versión y método de verificación.

P6. Priorización MoSCoW**(5 pts)**

Clasifique los 4 requisitos de P5 en las categorías **MoSCoW** (*Must / Should / Could / Won't have this time*) y **justifique** brevemente cada asignación en función del valor y la viabilidad. Al menos un requisito debe ser *Must have*.

P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148)**(8 pts)**

Aplique a los requisitos de P5 una **lista de comprobación** derivada de las propiedades de *ISO/IEC/IEEE 29148* (no ambiguo, completo, singular, verificable, factible). **Registre los defectos detectados sin corregirlos en el momento** (separar identificación de corrección) y, en un segundo paso, presente el **retrabajo** con los requisitos corregidos.

P8. Pruebas de aceptación trazadas**(6 pts)**

Defina una **prueba de aceptación por requisito** (4 en total), indicando su **tipo** (funcional, no funcional o regresión), sus **entradas**, el **criterio de éxito** y el **requisito al que traza**. Cada prueba debe enlazar explícitamente con al menos un requisito de P5.

P9. Matriz de trazabilidad**(6 pts)**

Construya la **matriz de trazabilidad** que cruce los requisitos con: su **fuentes** (traza hacia atrás) y sus **modelos y pruebas de aceptación** (traza hacia adelante). Marque también al menos una dependencia **horizontal** entre requisitos e **identifique** cualquier requisito huérfano (sin prueba o sin modelo asociado).

P10. Gestión del cambio y línea base**(4 pts)**

Simule una **solicitud de cambio** sobre un requisito: regístrela, **analice su impacto** usando la matriz de P9, indique la **decisión del CCB** (aprobada/rechazada/diferida) y **actualice la versión** del requisito. Finalmente, declare una **línea base**: liste la **configuración** (versiones coherentes de ERS, modelos, matriz y pruebas) que se congela.

4 Rúbrica de evaluación

La calificación total es de **100 puntos**, distribuidos en **30%** para el cuestionario rendido en el LMS (SGA) y **70%** para el desarrollo de la prueba práctica. Los **criterios de piso** de la Sección 1 se aplican *antes* de sumar puntos: si alguno se incumple, la calificación final es **CERO**, con independencia de los puntos logrados en cada criterio.

Escala de niveles de logro (se aplica a cada criterio de la prueba práctica)

Logrado (100% del peso): el producto cumple íntegramente lo solicitado, es correcto y consistente.
Parcial (60%): cumple lo esencial pero con omisiones o errores menores. **Insuficiente (30%):** entrega incompleta o con errores conceptuales relevantes. **No entregado (0%):** ausente o no evaluable.

Tabla 1. Componente 1 — Cuestionario en el LMS (SGA). Peso: 30 puntos.

Criterio	Peso	Evidencia requerida
Nota obtenida en el cuestionario del SGA	20 pts	Puntaje autocalificado por el LMS, proporcional al porcentaje de aciertos.
Captura del TPSHTPTI del cuestionario en la carátula	5 pts	Imagen legible del resumen de resultados incrustada en la portada del PDF.
Captura de la PIOÍHOCÍÁTI (intento) en la carátula	5 pts	Imagen legible del intento/evaluación incrustada en la portada del PDF.

Tabla 2. Componente 2 — Desarrollo de la prueba práctica. Peso: 70 puntos. (Logrado 100% / Parcial 60% / Insuficiente 30% / No entregado 0% del peso indicado.)

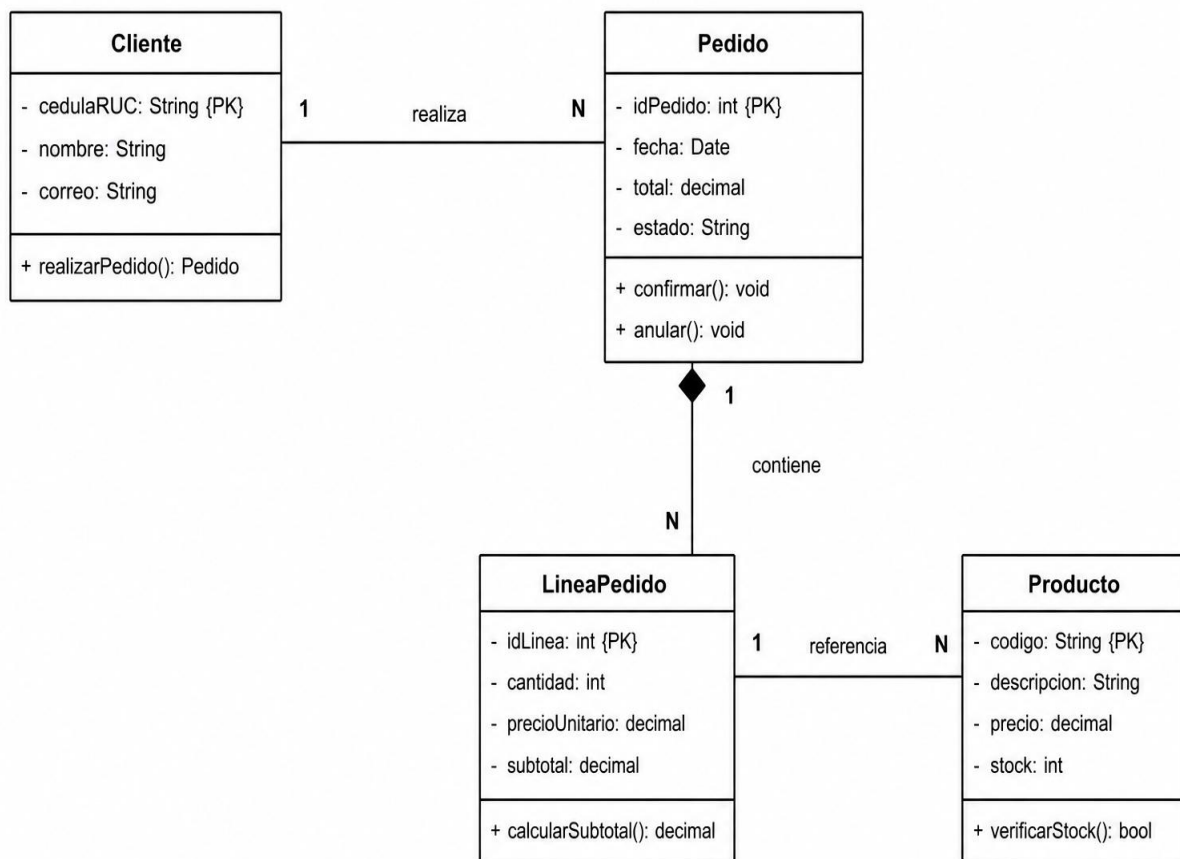
Criterio (tarea)	Peso	Logrado (100%)	Parcial (60%)	Insuficiente (30%)
P1. Diagrama de clases UML	8	Clases, atributos tipados, operaciones y multiplicidades correctas y coherentes con el caso.	Faltan operaciones o alguna multiplicidad; estructura básica correcta.	Clases incompletas o sin multiplicidades; errores de modelado.
P2. Diagrama de actividades UML	8	Decisión de Stock, ambos caminos, convergencia y nodo final bien modelados.	Flujo correcto pero sin decisión o sin convergencia explícita.	Secuencia lineal sin lógica de control del caso.
P3. Máquina de estados UML	8	Estados, eventos, guarda y estado final; super-estado bien usado.	Estados y eventos correctos, sin guarda o sin estado final.	Estados incompletos o transiciones sin evento.
P4. Consistencia entre perspectivas	7	Tabla cruzada completa; inconsistencia detectada, documentada y corregida.	Tabla parcial o inconsistencia detectada pero no corregida.	Tabla ausente o sin análisis de correspondencia.
P5. Requisitos con esquema de atributos	10	4 requisitos (2 F, 2 NF) con característica 25010, métrica, umbral y atributos completos.	Requisitos correctos con atributos incompletos o sin umbral.	Requisitos ambiguos o sin esquema de atributos.
P6. Priorización MoSCoW	5	Cuatro requisitos clasificados y justificados; al menos un MHSI.	Clasificación correcta con justificación débil.	Clasificación sin justificar o mal aplicada.
P7. Inspección 29148 (defectos — retrabajo)	8	Checklist aplicada; defectos registrados sin corregir y retrabajo presentado.	Defectos detectados sin retrabajo, o corrección mezclada con detección.	Sin checklist o sin evidencia de defectos.
P8. Pruebas de aceptación trazadas	6	4 pruebas con tipo, entradas, criterio de éxito y traza al requisito.	Pruebas sin tipo o sin criterio de éxito claro.	Pruebas sin traza a requisitos.
P9. Matriz de trazabilidad	6	Trazas hacia atrás, adelante y horizontal; huérfanos identificados.	Matriz parcial (solo un sentido de traza).	Matriz ausente o sin correspondencias reales.
P10. Gestión del cambio y línea base	4	Solicitud, impacto, decisión CCB, versión y configuración/baseline declarada.	Cambio registrado sin impacto o sin baseline.	Sin proceso de cambio ni línea base.
Total del componente práctico	70	Suma de puntos logrados por nivel en cada criterio.		

Tabla 3. Resumen de ponderación final.

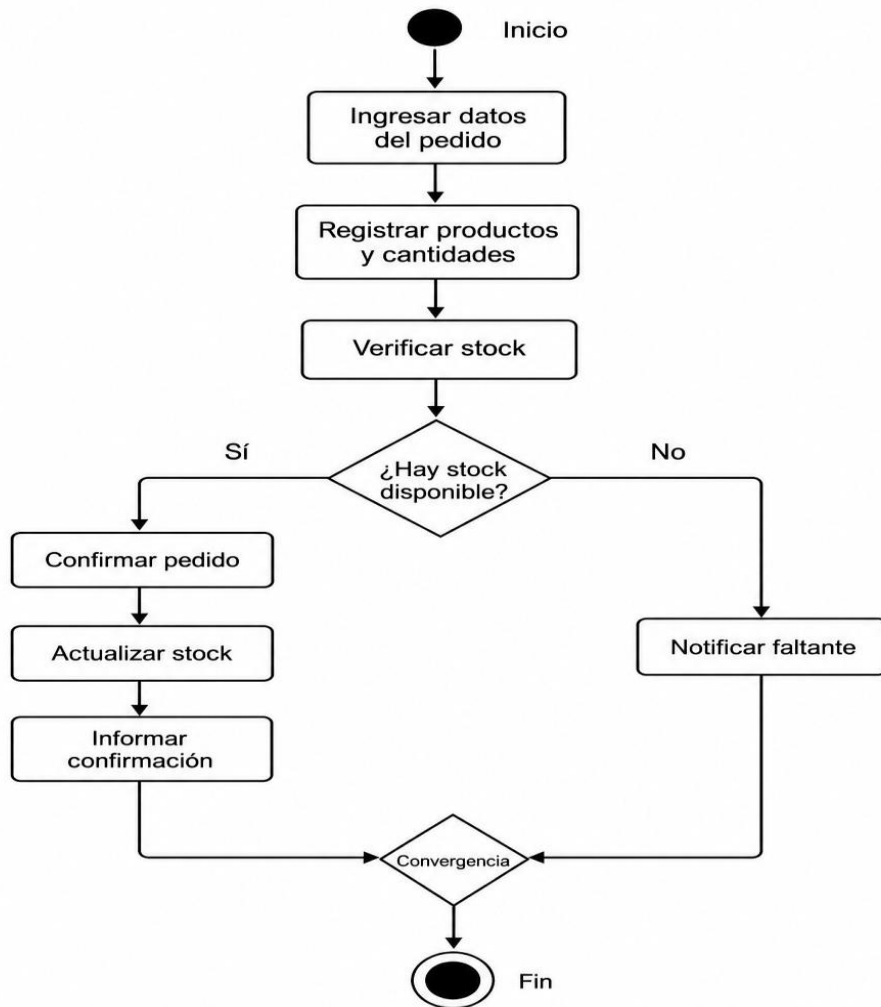
Componente	Peso	Condición
Cuestionario en el LMS (SGA) + capturas en carátula	30 pts	Sujeto a criterios de piso
Desarrollo de la prueba práctica (P1—P10)	70 pts	Sujeto a criterios de piso
Total	100 pts	CERO si se incumple un criterio de piso

Evaluación

P1. Diagrama de clases UML

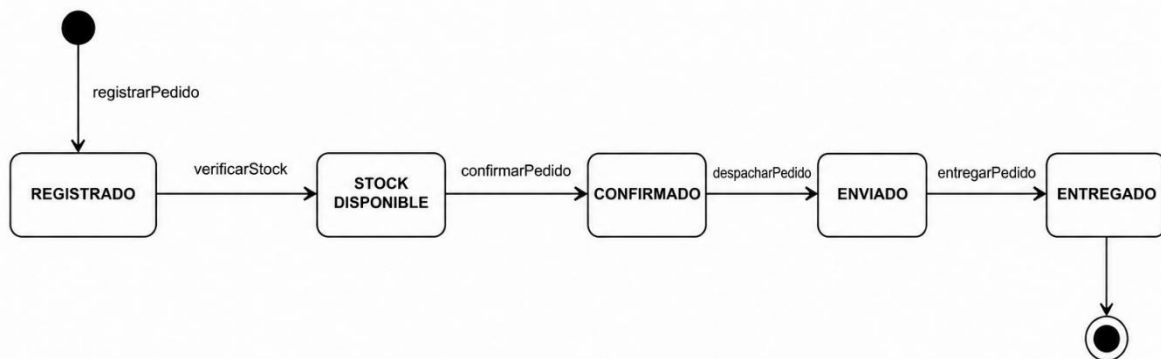


P2. Diagrama de actividades UML



P3. Máquina de estados UML

Máquina de estados - Ciclo de vida de un Pedido



P4. Consistencia entre perspectivas

Evento P3	Acción P2	Elemento P1
registrarPedido	Ingresar datos del pedido	Pedido
verificarStock	Verificar stock	Producto.stock
confirmarPedido	Confirmar pedido	Pedido.estado
despacharPedido	Despachar pedido	Pedido.estado
entregarPedido	Entregar pedido	Pedido.estado
anularPedido	Anular pedido	Pedido.estado

Inconsistencia detectada:

En P3 existe el evento anularPedido, pero inicialmente esta acción.

Corrección:

Se incorpora en P2 la acción "Anular pedido" con la condición (pedido no entregado), garantizando consistencia entre el modelo funcional y el modelo de comportamiento.

P5. Requisitos con esquema de atributos

RF-01: Registrar pedido

Requisito: El sistema deberá permitir al cliente registrar un pedido compuesto por uno o más productos y sus respectivas cantidades.

- ID: RF-01
- Prioridad: Alta
- Estado: Aprobado
- Fuente: Cliente
- Estabilidad: Alta
- Versión: 1.0
- Verificación: Prueba funcional

RF-02: Verificar stock

Requisito: El sistema deberá verificar el stock de cada producto antes de confirmar un pedido y, si no existe stock suficiente, deberá notificar el faltante.

- ID: RF-02
- Prioridad: Alta
- Estado: Aprobado
- Fuente: Tienda
- Estabilidad: Alta
- Versión: 1.0
- Verificación: Prueba funcional

RNF-01: Eficiencia de desempeño

Requisito: El sistema deberá completar el registro y confirmación de un pedido en menos de 2 segundos en al menos el 96 % de las operaciones.

- Característica ISO 25010: Eficiencia de desempeño
- Métrica: Tiempo de respuesta
- Prioridad: Alta
- Estado: Aprobado
- Fuente: Tienda
- Estabilidad: Alta
- Versión: 1.0
- Verificación: Prueba de rendimiento

RNF-02: Seguridad

Requisito: El sistema deberá impedir el acceso a los datos personales del cliente a usuarios no autenticados en el 100 % de los intentos de acceso evaluados.

- Característica ISO 25010: Seguridad
- Métrica: Porcentaje de accesos no autorizados bloqueados
- Prioridad: Alta
- Estado: Aprobado
- Fuente: Política de seguridad
- Estabilidad: Alta
- Versión: 1.0
- Verificación: Prueba de seguridad

P6. Priorización MoSCoW

Requisito	MoSCoW	Justificación
RF-01 Registrar pedido	Must	Es la función principal del sistema.
RF-02 Verificar stock	Must	Evita confirmar productos que no hay
RNF-01 Rendimiento	Should	Es importante para brindar una respuesta rápida.
RNF-02 Seguridad	Must	Es necesaria para proteger los datos de los usuarios

P7. Inspección 29148 (defectos — retrabajo)

Req.	No ambiguo	Completo	Singular	Verificable	Factible	Defecto
RF-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno
RF-02	No	Sí	No	Sí	Sí	Contiene verificar y notificar
RNF-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno
RNF-02	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno

Defecto

RF-02: no cumple completamente la propiedad de singularidad porque contiene dos obligaciones:

1. verificar stock;
2. notificar faltante.

Retrabajo

Separarlo:

RF-02: El sistema deberá verificar la disponibilidad de stock de cada producto antes de confirmar un pedido.

RF-03: Cuando el stock disponible sea inferior a la cantidad solicitada, el sistema deberá notificar al cliente el producto y la cantidad faltante.

P8. Pruebas de aceptación trazadas

Prueba	Req.	Tipo	Entrada	Criterio de éxito
PA-01	RF-01	Funcional	Cliente y productos	Se registra correctamente el pedido con sus líneas
PA-02	RF-02	Funcional	Producto solicitado.	El sistema detecta stock insuficiente y no confirma el pedido
PA-03	RNF-01	No funcional	Registros de pedidos	≥96 % se completan en menos de 2 segundos
PA-04	RNF-02	No funcional	Usuario no autenticado intenta acceder a datos	El 100 % de accesos no autorizados son rechazados

P9. Matriz de trazabilidad

Requisito	Fuente	Modelo	Prueba	Dependencia
RF-01	Cliente	P1 Cliente/Pedido + P2	PA-01	RF-02
RF-02	Tienda	P1 Producto + P2	PA-02	RF-01
RNF-01	Tienda	Proceso Registrar pedido	PA-03	RF-01
RNF-02	Política de seguridad	P1 Cliente	PA-04	RF-01

Trazabilidad

Hacia atrás:

Requisito → Fuente

Hacia adelante:

Requisito → Modelo → Prueba

Horizontal:

RF-01 → depende de RF-02

P10. Gestión del cambio y línea base

Solicitud de cambio RFC-01

Requisito afectado: RNF-01

Versión actual: 1.0

Cambio solicitado:

Cambiar:

"menos de 2 segundos"

por:

"menos de 1 segundos".

Justificación: Mejorar la rapidez percibida durante el registro de pedidos.

Análisis de impacto

Según la matriz de P9, el cambio afecta:

- RNF-01.
- Proceso de registrar pedido.
- PA-03.
- Pruebas de rendimiento.
- Documentación de requisitos.

Decisión CCB

APROBADA.

Justificación:

El CCB aprueba el cambio porque mejora la eficiencia de desempeño y se considera técnicamente viable.

Nueva versión

RNF-01 v1.0 → RNF-01 v1.1

Nuevo requisito:

RNF-01 v1.1: El sistema deberá completar el registro y confirmación de un pedido en menos de 1 segundos en al menos el 96 % de las operaciones.

Línea base

Baseline v1.1

Configuración congelada:

ERS v1.1

Diagrama de clases v1.0

Diagrama de actividades v1.0

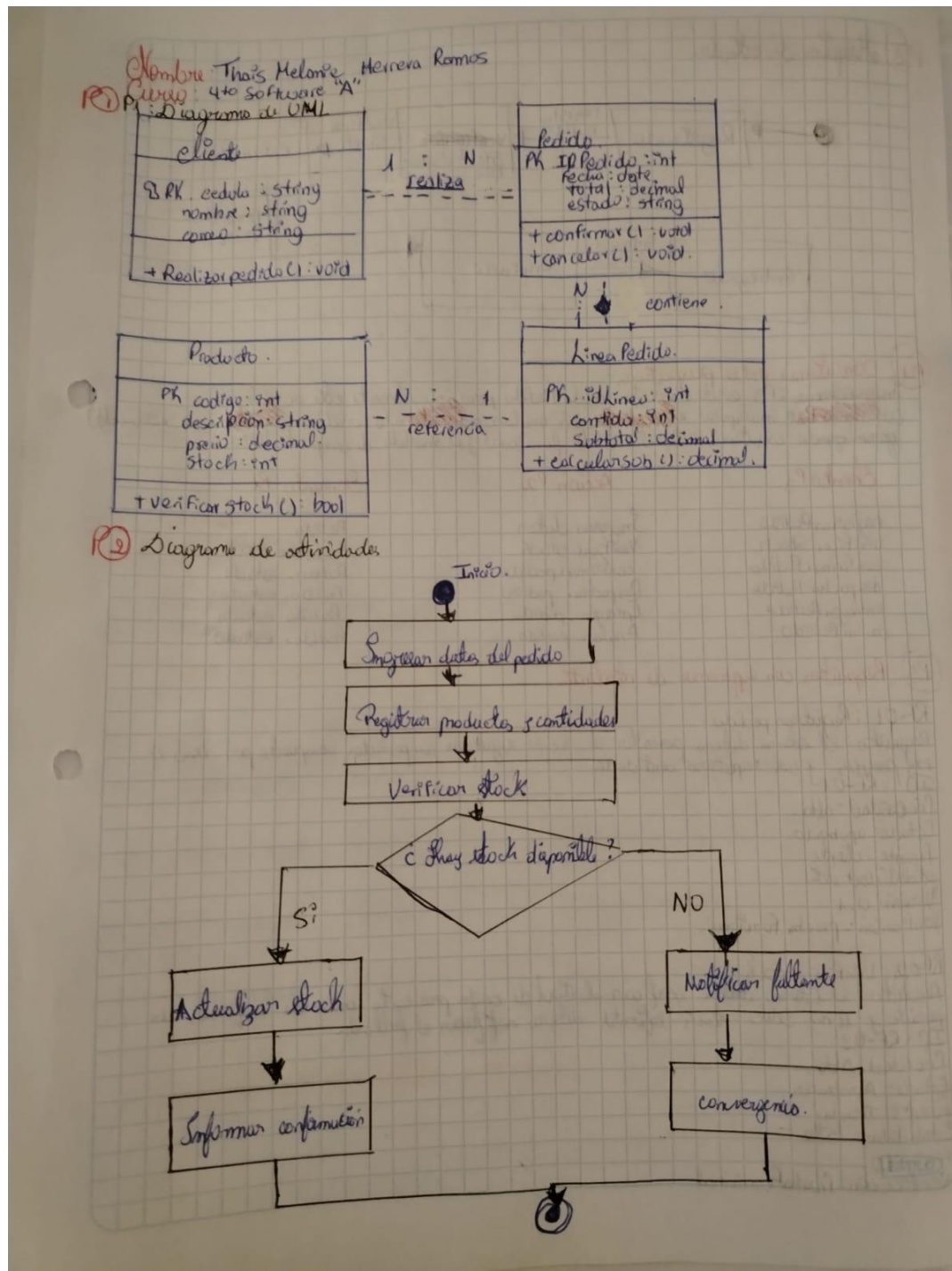
Máquina de estados v1.0

Matriz de trazabilidad v1.1

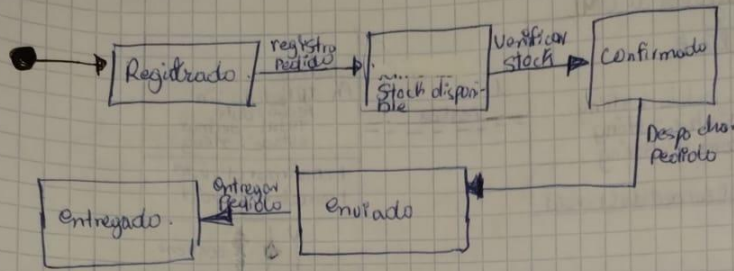
Pruebas de aceptación v1.1

RFC-01 v1.0

ANEXOS



P3) Diagrama de estado.



P4) Consistencia entre perspectivas

Inconsistencia: P3 existe el evento anular Pedido pero inicialmente este se creó con la intención de incorporar en P3 la acción anular pedido con la condición [Pedido no entregado] garantizando consistencia entre el modelo funcional y el modelo de comportamiento.

Evento P3

registro Pedido.
verificar Stock.
confirmar Pedido.
despacho Pedido.
entregar Pedido.
anular Pedido.

Acción P2

Ingresar datos.
Verificar stock.
confirmar pedido.
Despachar pedido.
Entregar pedido.
Anular pedido.

Elemento P1

Pedido.
Pedido stock.
Pedido estado.
Pedido estado.
Pedido estado.
Pedido estado.
Pedido estado.

P5) Requisitos con esquemas de atributos.

RF-01: Registrar pedido.

Requisito: El sistema deberá permitir al cliente registrar un pedido compuesto por uno o más pedidos y sus respectivas cantidades.

ID: RF-01

Prioridad: Alta.

Estado: aprobado.

Fuente: cliente.

Estabilidad: Alta.

Versión: 0.1

Verificación: prueba funcional.

RF-02: Verificar stock.

Requisito: El sistema deberá verificar el stock de cada producto antes de confirmar un pedido y si no existe stock suficiente, deberá notificar al funcionario.

ID: RF-02

Prioridad: Alta.

Estado: Aprobado.

Fuente: funcionario.

Estabilidad: Alta.

Versión: 0.1

Verificación: prueba funcional.

RNF-01: Eficiencia de desempeño.
 Requisito: El sistema deberá completar el registro en menos de 2 segundos y confirmación de un pedido en al menos el 96% de las operaciones.
 Métrica: Tiempo de respuesta.
 Prioridad: Alta.
 Estado: Aprobado.
 Fuente: Tendencia.
 Estabilidad: Alta.
 Versión: 1.0.
 Verificación: Prueba de rendimiento.
 Característica ISO 9500: Seguridad.

RNF-02: Seguridad.
 Requisito: El sistema deberá impedir el acceso a los datos personales del cliente o usuarios no autorizados en el 100% de los intentos de acceso evaluados.
 Métrica: Porcentaje de acceso de estado bloqueado.
 Prioridad: Alta.
 Estado: Aprobado.
 Fuente: Política de seguridad.
 Estabilidad: Alta.
 Versión: 1.0.
 Verificación: Prueba de seguridad.
 Características ISO 25010: Seguridad.

P6 Prioridad Moscow.

Requisito	Moscow	Justificación
RF-01 Registrar pedido	Must	Es la función principal del sistema.
RF-02 Verificar stock	Must	Exista confirmación de productos que no hay.
RNF-01: Eficiencia de desempeño.	Should	Es importante brindar respuesta rápida.
RNF-02: Seguridad	Must.	Es necesario proteger los datos de los usuarios.

P7: Inspección 24148 (cálculos + retrobajo).

Requisito	No ambiguo	Completo	Singular	Verificable	Factible	De Facto
RF-01	Si	Si	Si	Si	Si	Ninguno
RF-02	No	Si	No	Si	Si	Contiene verificación y notificación
RNF-01	Si	Si	Si	Si	Si	Ninguno
RNF-02	Si	Si	No	Si	Si	Ninguno

RF-02 no cumple completamente la propiedad de singularidad porque contiene dos obligaciones:
 1. Verificar stock
 2. Notificar faltante

Re trabajo: Separarlo
 RF-02: el sistema deberá verificar la disponibilidad de stock de cada producto antes de conformar un pedido.
 RF-03: cuando el stock disponible sea inferior a la cantidad solicitada, el sistema deberá notificar al cliente el producto y la cantidad faltante.

(P8) Pruebas de aceptación

Prueba	Req	Tipo	Entrada	Criterio
PA-01	RF-01	Funcional	cliente y producto	Se registra correctamente el pedido en su línea.
PA-02	RF-02	Funcional	Producto Solicitado	El sistema avisa el stock del producto y no lo ofrece.
PA-03	RNF-01	No funcional	Registro de pedidos	$\geq 96\%$ se completa en menos de 2 segundos.
PA-04	RNF-02	No funcional	Usuario no autenticado Cuenta accede a datos.	El 100% de acceso no autenticado son rechazados.

(P9) Matriz de trazabilidad

Requisito	Fuente	Modelo	Prueba	Dependencia
RF-01	cliente	P1 cliente / Producto + P2	PA-01	RF-02
RF-02	Tienda	P1 Producto + P2	PA-02	RF-01
RNF-01	Tienda	Proceso Registro pedido	PA-03	RF-01
RNF-02	Políticas de seguridad	P1 cliente	PA-04	RF-01

trazabilidad
hacia atrás: requisito → fuente
hacia adelante: requisito → modelo → prueba
horizontal: RF-01 → depende de RF-02.

P10 Gestión del cambio y línea base.

Solicitud de cambio: RFC-01

Requisito afectado: RNF-01

Version actual: 1.0

Cambio solicitado:

combinar: menos de 20 segundos.

por

menos de 1 segundo.

Justificación: mejora la rapidez en menos tiempo así da mejor experiencia durante registro de pedidos.

4.4. Análisis de impacto:

según la matriz de PO el cambio afecta:

- RNF-01
- Proceso de registrar pedido.
- PA-03
- Pruebas de rendimiento
- Documentación de requisitos

Decisión CCB

Aprobado.

Justificación

El CCB aprueba el cambio porque mejora la eficiencia de desarrollo y se considera técnicamente viable.

Nueva versión

RNF-01. V1.1: El sistema deberá completar el registro y confirmación de un pedido en menos de 1 segundo en al menos el 95% de las operaciones.

Línea base

Base V1.1

Configuración completa:

ERS V1.1

Diagrama de flujo V1.0

Diagrama de actividades V1.0

Diagrama de estado V1.0

Matriz de trazabilidad V1.0

Pruebas de aceptación V1.1.

RFC V1.0

1 Marco normativo de referencia

Esta prueba operacionaliza las propiedades de calidad de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [3] y el modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010:2023 [2], junto con las técnicas de validación y gestión descritas por Pohl [5], la inspección formal de Fagan [1] y las buenas prácticas recogidas en la guía SWEBOK v4 [6]. Las notaciones de modelado siguen la especificación OMG UML 2.5.1 [4].

Referencias

- [1] Michael E. Fagan. Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3):182–211, 1976. doi: 10.1147/sj.153.0182.

- [2] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. International Standard, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. International Standard, 2018.
- [4] Object Management Group. Unified modeling language (OMG UML), version 2.5.1. OMG Standard, document formal/2017-12-05, 2017.
- [5] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2010. ISBN 978-3-642-12577-5.
- [6] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.